

PROJETO INTEGRADOR · DESIGN PROFISSIONAL

Relatório Final

Hub Digital de Manutenção e Histórico Veicular

Design Profissional para Sistemas e Desenvolvimento de Software
Universidade Positivo
Docente: Prof. Me. Sedenilso Antonio Machado
Curitiba, 17 de novembro de 2026

EQUIPE MOTORHUB

Thiago Siduovski	CEO / Product Owner (Líder)
Rafael Pilato	Tech Lead / Desenvolvedor Full-stack
Arthur Korzeniewski	UI/UX Designer
Rafael de Oliveira	UX Researcher e QA (Qualidade)

Sumário

1. Identificação da Empresa 4
1.1 A empresa 4
1.2 Equipe e atribuições funcionais 4
1.3 Marca 4
2. Justificativa e Conexão com os Dados Globais 5
2.1 A pesquisa que orienta o projeto 5
2.2 Por que o prontuário veicular 5
2.3 Conexão com as quatro descobertas da pesquisa 6
2.4 Proposta de valor 6
3. Relatório da Pesquisa Primária 7
3.1 Metodologia 7
3.2 Perfil dos entrevistados 7
3.3 Resumo das entrevistas 7
3.4 Principais achados 8
3.5 Ranking de funcionalidades 9
3.6 Matriz de dores e oportunidades 9
3.7 Implicações para o produto 10
4. Documentação de Design (UI/UX) 11
4.1 Personas 11
4.2 Jornada do usuário 12
4.3 Identidade visual e guia de estilo 12
4.4 Protótipo visual 13
4.5 Telas do protótipo 13
5. Especificação Técnica do MVP 16
5.1 Funcionalidades implementadas 16
5.2 Requisitos e situação de atendimento 16
5.3 Arquitetura 17
5.4 Tecnologias 18
5.5 Modelo de dados 18
5.6 API REST 19
5.7 Regras de negócio implementadas 19
5.8 Estrutura do repositório 20
5.9 Qualidade e validação 20
5.10 Limitações e próximos passos 21
6. Repositório GitHub e Guia de Execução 22
6.1 Repositório oficial 22

6.2 Pré-requisitos 22
6.3 Passo a passo 22
6.4 Problemas comuns 23
7. Conclusão 24
Referências 24

1. Identificação da Empresa

1.1 A empresa

A **MotorHub** é uma empresa de tecnologia simulada (startup), criada para o Projeto Integrador da disciplina Design Profissional da Universidade Positivo. Nosso propósito é ajudar o proprietário de carro a saber quanto gasta, a nunca esquecer uma revisão ou um documento e a provar os cuidados com o veículo na hora de vender.

Nome fantasia	MotorHub
Slogan	Seu carro sempre em dia
Segmento escolhido	Hub Digital de Manutenção e Histórico Veicular: prontuário digital do veículo para registro de revisões, trocas de peças, alertas de IPVA e licenciamento e valorização na revenda
Produto	Aplicativo web com foco em celular (mobile-first), com API própria e banco de dados
Docente	Prof. Me. Sedenilso Antonio Machado
Repositório	https://github.com/RafaelPilato/MotorHub

1.2 Equipe e atribuições funcionais

Integrante	Função	Atribuições
Thiago Siduovski	CEO / Product Owner (Líder)	Coordenação da equipe e do cronograma, definição das prioridades do MVP, modelo de negócio e condução do pitch final.
Rafael Pilato	Tech Lead / Desenvolvedor Full-stack	Arquitetura, front-end, back-end e banco de dados; criação e organização do repositório; garantia de que o sistema roda localmente na demonstração.
Arthur Korzeniewski	UI/UX Designer	Identidade visual, guia de estilo, personas, jornada do usuário e protótipos das telas.
Rafael de Oliveira	UX Researcher e QA	Pesquisa de campo, validação do fluxo, testes do MVP e consolidação do relatório final.

1.3 Marca

O logotipo une uma **engrenagem vermelha**, que representa a mecânica e a manutenção, à **silhueta de um carro** em branco, sobre fundo preto. O nome aparece em itálico pesado, com "Motor" em branco e "Hub" em vermelho, e o slogan "Seu carro sempre em dia" reforça a ideia de cuidado contínuo. A paleta, a tipografia e os componentes estão descritos no guia de estilo (seção 4.3).



2. Justificativa e Conexão com os Dados Globais

2.1 A pesquisa que orienta o projeto

O projeto parte da pesquisa conduzida pelo Prof. Me. Sedenilso Machado. O estudo comparou o nível de necessidade percebido pelos usuários em 15 segmentos de mercado e analisou comportamento de consumo, adoção de tecnologia e pontos de atrito no uso de software.

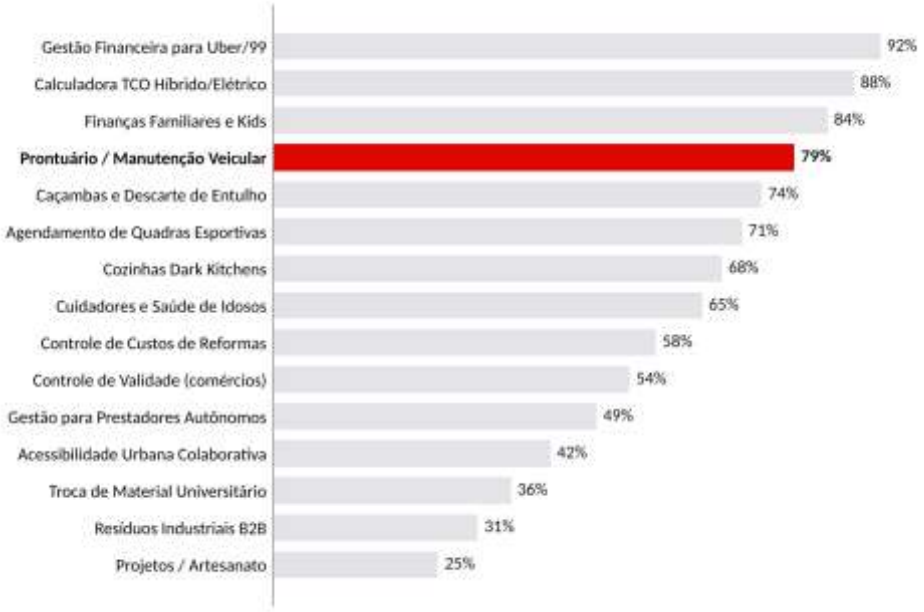


Figura 1 · Nível de necessidade por segmento na pesquisa do Prof. Sedenilso Machado. O segmento do MotorHub está em destaque.

2.2 Por que o prontuário veicular

O segmento **Prontuário / Manutenção Veicular** aparece com **79% de necessidade**, na 4ª posição entre os 15 e dentro do grupo de alta necessidade (os oito primeiros). Escolhemos este segmento pelos seguintes motivos:

- **Dor financeira concreta.** O gasto com manutenção é alto, recorrente e raramente registrado. Na nossa pesquisa de campo, nenhum dos quatro entrevistados soube dizer quanto gastou com o carro nos últimos 12 meses.
- **Prejuízo evitável.** A manutenção feita só depois que o problema aparece sai mais cara. Um dos entrevistados ficou 4 meses sem o carro por revisões puladas.
- **Público amplo.** Qualquer proprietário de carro pode usar, e os quatro entrevistados compraram o veículo usado, situação em que o histórico de manutenção faz mais falta.
- **Valor na revenda.** O histórico comprovado "passa confiança e credibilidade" na compra e na venda, segundo os entrevistados.

2.3 Conexão com as quatro descobertas da pesquisa

Descoberta do professor	Como o MotorHub responde	Evidência na pesquisa de campo
Uso utilitário vs. abandono rápido. Sistemas que não resolvem uma dor direta têm abandono acima de 78% nos primeiros 30 dias.	Resolve uma dor financeira (quanto o carro custa) e de rotina (revisões e documentos). Registro em poucos toques e interface simples, para não virar mais uma tarefa.	Dois entrevistados abandonariam o app se fosse complexo ou tivesse muitos anúncios.
Soluções específicas de nicho. O público prefere aplicativos especialistas a planilhas e sistemas genéricos.	Aplicativo especialista em um único objeto, o veículo, com categorias, alertas e relatório pensados para manutenção.	O entrevistado mais organizado usa planilha e caixa de notas e mesmo assim não sabe o total do ano.
Decisão baseada em ROI pessoal. O engajamento é 3 vezes maior quando o app mostra economia direta.	O valor está em evitar prejuízo (alertas) e em valorizar a revenda (histórico comprovado), com o gasto sempre visível no painel.	Câmbio e mecatrônica quebrados e 4 meses sem o carro; uma troca de óleo vencida que gerou manutenção mais cara.
Simplificação de processos locais. Há demanda por serviços urbanos que ainda dependem de atendimento informal.	Conexão indireta: hoje o controle depende de papel, de memória e do adesivo no para-brisa. O MotorHub digitaliza o histórico e prevê, em versões futuras, o lançamento do serviço pela própria oficina.	Um entrevistado depende do adesivo do para-brisa para saber a próxima troca; dois aceitariam que a oficina lançasse o serviço.

2.4 Proposta de valor

> O **MotorHub** é o prontuário digital do veículo: registra serviços em poucos toques, mostra quanto o carro custa, avisa o que está para vencer e entrega um histórico confiável na hora de vender.

3. Relatório da Pesquisa Primária

3.1 Metodologia

Quatro proprietários de carro responderam por escrito a um roteiro de **20 perguntas abertas**, dividido em cinco blocos: perfil, hábitos de manutenção, controle atual, dores e validação da solução. Em uma das perguntas, cada entrevistado ordenou seis funcionalidades da mais útil para a menos útil. Os três primeiros (E1 a E3) responderam pelo WhatsApp. O quarto (E4) é um colega de sala de fora da equipe, incluído para trazer uma visão externa ao grupo.

3.2 Perfil dos entrevistados

Todos compraram o carro usado, rodam entre 400 e 800 km por mês e levam o carro a uma oficina ou mecânico de confiança.

Entrevistado	Idade	Ocupação	Veículo	Uso	Km/mês	Quem cuida
E1 · Rafael	18	Supervisor	Chevrolet Astra 2008, usado	Passeio nos fins de semana	400	Ele mesmo
E2 · Rafael de Oliveira	20	Compra e venda automotiva	Volkswagen Golf 1998, usado	Fins de semana	500	Ele e o padrasto
E3 · Thiago Siduovski	32	Empresário	Audi Q3 2014, usado (há 7 anos)	Dia a dia	600	Ele mesmo
E4 · João	24	Vendedor	Chevrolet Onix 2018, usado (há 2 anos)	Trabalho, faculdade e fins de semana	800	Ele mesmo

3.3 Resumo das entrevistas

E1 · Rafael, 18 anos (Astra 2008)

É o mais organizado dos quatro. Guarda notas e comprovantes numa caixa no carro e anota a troca de óleo numa planilha. Mesmo assim, não sabe de imediato quanto gastou no ano, porque teria que calcular no Excel. Faz manutenção assim que percebe barulho ou comportamento estranho. Paga IPVA e licenciamento conferindo no começo do ano e nunca atrasou.

Já comprou carro usado e afirma que o histórico "passa confiança e credibilidade" na compra e na venda. Usaria o app "muito", registraria à mão pelo celular e analisaria os dados no computador. Desistiria se o preenchimento fosse complexo. Pagaria de R$ 5 a R$ 10 por mês. Sugeriu uma lista de desejos com melhorias futuras para o carro.

E2 · Rafael de Oliveira, 20 anos (Golf 1998)

Quase não faz controle. Tira foto em alguns casos, mas no geral não guarda nada e não sabe quando trocou o óleo. Só leva o carro ao mecânico quando dá problema, e o carro, parado há muito tempo, está dando dor de cabeça neste momento. Não é ele quem paga IPVA, licenciamento ou seguro.

Vê no app uma forma de evitar problemas que "no futuro poderiam custar muito dinheiro". Prefere tirar foto da nota ou que a oficina lance o serviço. Pagaria, mas por assinatura anual, já que manutenção não acontece todo mês.

E3 · Thiago Siduovski, 32 anos (Audi Q3 2014)

Traz o caso de maior prejuízo. O óleo da caixa de câmbio não foi trocado e outras manutenções foram puladas, o que quebrou a caixa e a mecatrônica e deixou o carro **4 meses na oficina**. O carro veio do pai, que o comprou zero e não fez as revisões; o prejuízo ficou com o Thiago.

Tem as notas, mas não sabe onde estão, e depende do adesivo no para-brisa para saber a próxima troca de óleo. Já esqueceu de pagar IPVA e licenciamento e, ao responder, lembrou que o licenciamento está pendente. Aceita os três modos de registro. Desistiria por "preço absurdo" e prefere pagamento único.

E4 · João, 24 anos (Onix 2018)

É o que mais roda (800 km por mês) e usa o carro para tudo: trabalho, faculdade e lazer. Diz fazer a manutenção "quando chega a hora ou quando percebo algum problema", mas já deixou passar uma troca de óleo por achar que ainda dava para rodar mais. O resultado foi uma manutenção mais cara do que esperava, e ele afirma que "se tivesse recebido um lembrete, provavelmente teria evitado esse gasto".

Guarda algumas notas fiscais, mas sem organização, e não lembra quando foi a última troca de óleo. Para os documentos, confere as datas na internet ou espera algum aviso, e às vezes deixa para a última hora. Não sabe quanto gastou no ano. O que mais o incomoda são os gastos inesperados e ter que lembrar de tantas datas.

Comprou o carro usado com receio por não conhecer todo o histórico, e compraria o próximo com mais confiança se houvesse registro das trocas e revisões. Prefere registrar tirando foto da nota. Usaria no celular e cita o Nubank como referência de app simples. Desistiria se o app fosse complicado, tivesse muitos anúncios ou cobrasse caro pelas funções principais. Prefere uma versão gratuita, mas pagaria cerca de R$ 10 por mês por funções extras. Sugeriu uma estimativa dos próximos gastos e avisos sobre peças que podem precisar de troca.

3.4 Principais achados

1. **Ninguém sabe quanto gasta com o carro.** Nenhum dos quatro tem o total dos últimos 12 meses, nem quem usa planilha. Os dados existem, mas estão espalhados entre caixa, planilha, fotos, notas desorganizadas e papéis perdidos.
2. **A manutenção é corretiva, não preventiva.** Mesmo quem tenta seguir o prazo deixou passar uma troca de óleo e pagou mais caro. O caso extremo é o de quatro meses sem o carro.
3. **Lembretes evitariam gastos.** O entrevistado E4 afirma que um lembrete teria evitado a manutenção cara, e os alertas de revisão foram a 2ª funcionalidade mais bem pontuada.
4. **O histórico vale dinheiro na revenda.** Três dos quatro entrevistados (E1, E3 e E4) consideram o histórico decisivo na compra e na venda.
5. **Simplicidade decide a permanência.** Dois entrevistados abandonariam o app se fosse complexo, e um também cita o excesso de anúncios. Isso se alinha à taxa de abandono de 78% em 30 dias da pesquisa do professor.
6. **O registro precisa de mais de um caminho, com destaque para a foto da nota.** Um prefere digitar à mão, dois preferem tirar foto da nota e um aceita os três modos (digitar, foto ou a oficina lançar).
7. **Há resistência a mensalidade.** Todos pagariam algo, mas só dois aceitam mensalidade (cerca de R$ 10). Um prefere anual e outro, pagamento único.
8. **O celular é o principal dispositivo.** Todos usariam no celular; um usaria também o computador para analisar os dados.

9. **Há interesse em prever gastos.** Um entrevistado pediu a estimativa dos próximos gastos e avisos de peças com troca próxima.

3.5 Ranking de funcionalidades

Cada entrevistado ordenou seis funcionalidades da mais útil (6 pontos) para a menos útil (1 ponto), o que dá no máximo 24 pontos por funcionalidade. O controle de gastos foi a primeira escolha de três dos quatro entrevistados e lidera o ranking geral. O entrevistado E4 colocou os alertas de revisão em primeiro. Comparar preços de oficinas ficou em último.

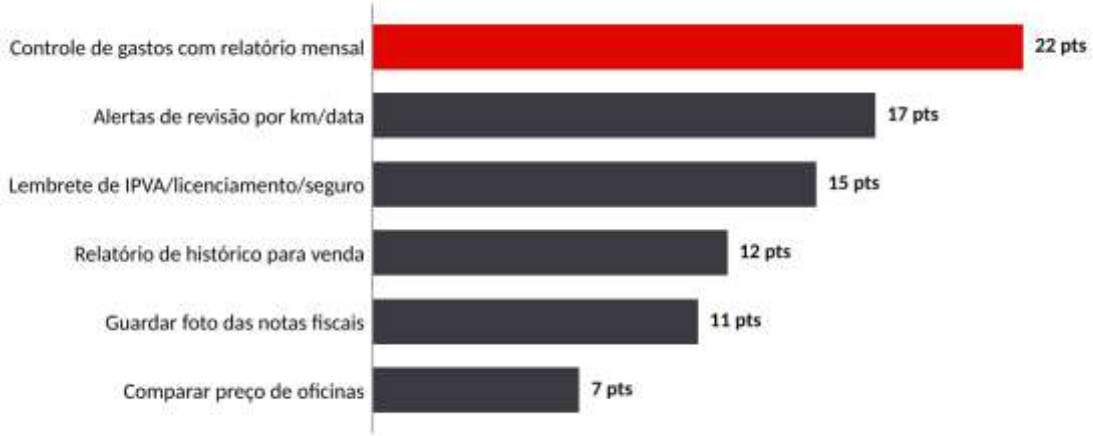


Figura 2 · Pontuação das funcionalidades na pesquisa de campo (máximo de 24 pontos).

Funcionalidade	E1	E2	E3	E4	Pontos
Controle de gastos com relatório mensal	1º	1º	1º	3º	**22**
Alertas de revisão por km/data	3º	3º	4º	1º	**17**
Lembrete de IPVA/licenciamento/seguro	6º	2º	3º	2º	**15**
Relatório de histórico para venda	2º	5º	5º	4º	**12**
Guardar foto das notas fiscais	5º	4º	2º	6º	**11**
Comparar preço de oficinas	4º	6º	6º	5º	**7**

3.6 Matriz de dores e oportunidades

As dores mais citadas são o desconhecimento dos gastos, os registros espalhados e a manutenção feita só depois do problema.

Dor	Evidência	Quem	Oportunidade no produto
Não sabe quanto gasta com o carro	Nenhum tem o total de 12 meses à mão	E1, E2, E3, E4	Painel de gastos mensal e anual, por categoria
Manutenção só corretiva, com prejuízo	Caixa e mecatrônica quebradas, 4 meses na oficina; carro parado; troca de óleo vencida gerou manutenção mais cara	E2, E3, E4	Alertas de revisão por km e data

Dor	Evidência	Quem	Oportunidade no produto
Registros espalhados ou perdidos	Notas numa caixa, notas perdidas, notas desorganizadas, adesivo no vidro	E1, E2, E3, E4	Prontuário único com foto das notas fiscais
Esquecimento ou atraso de IPVA e licenciamento	Atrasou os dois; licenciamento pendente; "às vezes deixo para a última hora"	E3, E4	Lembretes de obrigações com data de vencimento
Falta de histórico na compra e venda	Herdou carro sem revisões; histórico "passa confiança"; comprou com receio	E1, E3, E4	Relatório de histórico exportável (PDF ou link) para a revenda
Gastos inesperados	"Os gastos inesperados e ter que lembrar de tantas datas"	E4	Estimativa dos próximos gastos e aviso de peças com troca próxima (versão futura)
Medo de app complexo	"Muito complexo para preenchimento"; "se fosse complicado de usar"	E1, E4	Registro em poucos toques, com campos mínimos (tipo, data, km e valor)
Rejeição a preço alto, mensalidade ou anúncios	Prefere anual, pagamento único ou versão gratuita; "muitos anúncios"	E2, E3, E4	Funções principais gratuitas e sem anúncios; plano pago como complemento
Ideias de melhoria se perdem	Pediu lista de desejos	E1	Lista de desejos com custo estimado por item (versão futura)

3.7 Implicações para o produto

A pesquisa definiu a prioridade do MVP, nesta ordem:

1. Cadastro do veículo e registro rápido de serviço (data, km, serviço, valor e oficina), com foto da nota opcional.
2. Painel de gastos mensal e anual.
3. Alertas de revisão por km e data.
4. Lembretes de IPVA, licenciamento e seguro.
5. Relatório de histórico exportável para venda.

Ficam para versões futuras a lista de desejos, a comparação de preços de oficinas e a estimativa de próximos gastos. O produto é pensado primeiro para o celular, com funções principais gratuitas.

4. Documentação de Design (UI/UX)

4.1 Personas

As três personas foram construídas a partir das quatro entrevistas. Os nomes são fictícios; as falas entre aspas são dos entrevistados.

Persona 1 · Lucas, o Organizado (base: E1)	
Perfil	18 a 25 anos, carro usado para passeio, cuida do carro sozinho.
Hoje	Guarda as notas numa caixa no carro e anota a troca de óleo numa planilha. Mesmo assim, não sabe de imediato quanto gastou no ano.
Quer	Ver os números organizados, com análise no computador, e uma lista de melhorias futuras para o carro.
Desiste se	O preenchimento for complexo.
Pagamento	Aceita mensalidade (R$ 5 a R$ 10).

Persona 2 · Marcos, o Reativo (base: E2 e E3)	
Perfil	20 a 35 anos, carro usado ou herdado, às vezes dividido com a família.
Hoje	Só leva o carro ao mecânico quando dá problema. Perde notas, depende do adesivo no para-brisa e já esqueceu IPVA e licenciamento.
Dor central	Manutenção pulada gera prejuízo alto: "no futuro poderiam custar muito dinheiro" (E2).
Quer	Registrar sem esforço (foto da nota ou a oficina lançar) e evitar surpresas caras.
Desiste se	O preço for absurdo.
Pagamento	Prefere plano anual ou pagamento único, porque manutenção não acontece todo mês.

Persona 3 · Bruno, o Preventivo com Receio (base: E4)	
Perfil	20 a 30 anos, roda muito (cerca de 800 km por mês) e usa o carro para tudo.
Hoje	Tenta fazer a manutenção no prazo, mas já deixou passar uma troca de óleo e pagou mais caro. Deixa documentos para a última hora.
Dor central	Gastos inesperados e a quantidade de datas para lembrar: "se tivesse recebido um lembrete, provavelmente teria evitado esse gasto".
Quer	Alertas, estimativa dos próximos gastos e histórico confiável para comprar e vender. Prefere foto da nota e apps simples, como o Nubank.
Desiste se	O app for complicado, tiver muitos anúncios ou cobrar caro pelas funções principais.
Pagamento	Prefere versão gratuita; pagaria cerca de R$ 10 por mês por funções extras.

4.2 Jornada do usuário

Jornada de referência, com foco no usuário que mais sofre com o problema (Marcos e Bruno).

Etapa	Ação do usuário	Dor ou risco	Oportunidade no MotorHub	Tela
1. Começar	Abre o app e cadastra o carro	Desistir se o cadastro for longo	Cadastro curto, só com o essencial	T01
2. Registrar	Registra o serviço logo após sair da oficina	Nota perdida; preguiça de preencher	Registro em poucos toques e foto da nota	T03
3. Acompanhar	Abre o app para ver como o carro está	Não sabe o que vence nem quando	Tela inicial com resumo e próximos vencimentos	T02
4. Prevenir	Vê o alerta de revisão ou de documento	Esquecer troca de óleo, IPVA ou licenciamento	Alertas por km e data; lembretes de documentos	T05, T06
5. Entender gastos	Consulta quanto gastou no mês e no ano	Gastos inesperados; nenhum total à mão	Painel de gastos por categoria	T04
6. Vender	Gera o histórico para mostrar ao comprador	Falta de prova de manutenção	Relatório exportável em PDF ou link	T07

4.3 Identidade visual e guia de estilo

Logotipo

A logo deve ser usada sobre fundo escuro, sem distorcer as proporções e com uma área de respiro ao redor. No sistema, o nome da marca é escrito com "Motor" em branco e "Hub" em vermelho, em itálico pesado, como na logo. O arquivo original está no repositório, em `assets/logo`.

Paleta de cores

Amostra	Cor	Código	Uso
	Preto	#0B0B0B	Fundo das telas
	Cinza escuro	#1C1C1E	Cartões, listas e campos de formulário
	Cinza médio	#26262A	Elementos secundários, trilhas e barras vazias
	Vermelho MotorHub	#E10600	Cor de destaque: botões, aba ativa, gráficos e ícones
	Vermelho escuro	#B30000	Botão pressionado e status vencido
	Branco	#FFFFFF	Texto principal
	Cinza claro	#A1A1A8	Texto secundário e rótulos
	Verde	#30D158	Status "Em dia" e "Pago"
	Amarelo	#FFB020	Status "Em breve"

Tipografia

- **Marca:** sans-serif pesada em itálico, com "Motor" em branco e "Hub" em vermelho.

- **Interface:** fonte padrão de cada sistema (San Francisco, Segoe UI ou Roboto), o que garante leitura nítida e carregamento rápido, sem depender de fontes externas.
- **Hierarquia:** títulos de tela em negrito e tamanho grande; valores importantes (como o total de gastos) em destaque; rótulos e detalhes em cinza claro e tamanho menor.

Componentes e padrões

- **Cartões** com cantos arredondados em cinza escuro, para agrupar cada informação.
- **Botão principal** vermelho, em formato de pílula e com altura mínima de 52 px, para ser fácil de tocar no celular.
- **Selos de status** sempre com texto, além da cor: Em dia (verde), Em breve (amarelo), Atenção (vermelho suave) e Vencido (vermelho sólido).
- **Barra de navegação inferior** com cinco abas (Início, Gastos, Alertas, Documentos e Histórico); a aba atual fica em vermelho.
- **Formulários** com cada campo em um cartão escuro, rótulo pequeno e mensagem de erro logo abaixo do campo.
- **Estados da tela:** carregando, erro (com botão "Tentar novamente") e vazio (com orientação do que fazer).

Tom de voz

Simples, direto e em português do Brasil, sem jargão técnico. As mensagens dizem o que aconteceu e o que fazer em seguida, como em "Nenhum serviço registrado ainda. Toque em Registrar serviço para começar."

4.4 Protótipo visual

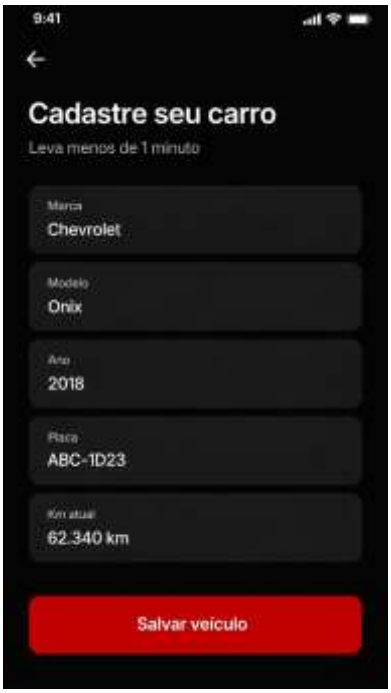
Conforme alinhado com o professor, foi desenvolvida uma **versão única** de protótipo visual, sem separação entre baixa e alta fidelidade e sem navegação clicável. As telas foram criadas no Canva, em formato de celular, seguindo a identidade da logo.

4.5 Telas do protótipo

O protótipo tem sete telas, que correspondem às rotas do sistema implementado (seção 5).

Tela	Nome	Objetivo	Requisitos
T01	Cadastro do veículo	Cadastrar o carro em menos de um minuto, com marca, modelo, ano, placa e km atual.	RF01
T02	Início	Mostrar o carro, o gasto do mês, os próximos vencimentos e os últimos serviços.	RF08
T03	Registro rápido de serviço	Registrar um serviço em poucos toques, com foto da nota opcional.	RF02, RF03, RF04
T04	Painel de gastos	Mostrar quanto o carro custa no mês e no ano, por categoria.	RF05
T05	Alertas de revisão	Avisar o que está para vencer, por km ou por data.	RF06
T06	Documentos	Lembrar IPVA, licenciamento e seguro.	RF07
T07	Relatório de histórico	Gerar o histórico para venda, em PDF ou por link.	RF08, RF09

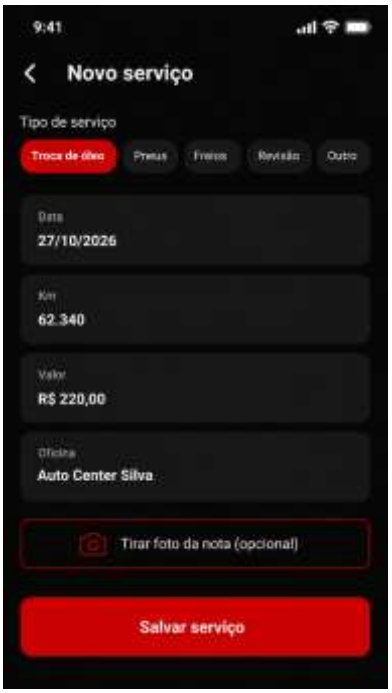
T01 · Cadastro do veículo



T02 · Início



T03 · Registro de serviço



T04 · Painel de gastos



T05 · Alertas de revisão



T06 · Documentos



T07 · Relatório de histórico



Figura 3 · Telas do protótipo.

5. Especificação Técnica do MVP

5.1 Funcionalidades implementadas

O MVP implementa o fluxo principal definido na pesquisa: cadastrar o carro, registrar serviços, acompanhar gastos, ser avisado de revisões e documentos e gerar o histórico para revenda.

Funcionalidade	Telas	O que o sistema faz
Cadastro do veículo	T01	Cadastra e edita o carro. A placa aceita os formatos antigo e Mercosul e é padronizada; placa repetida é recusada.
Registro de serviço	T03	Registra tipo, data, km, valor e oficina, com foto da nota opcional (JPG, PNG ou WEBP, até 5 MB). A categoria é definida automaticamente pelo tipo de serviço.
Tela inicial	T02	Resume o gasto do mês, os próximos vencimentos (revisões e documentos, os mais urgentes primeiro) e os últimos serviços.
Painel de gastos	T04	Mostra o total do mês ou do ano, o comparativo com o período anterior, o gráfico mês a mês e o gasto por categoria.
Alertas de revisão	T05	Calcula o quanto falta, em km e em dias, e dispara pelo que vier primeiro. O botão "Marcar como feito" registra o serviço e reinicia a contagem.
Documentos	T06	Cadastra IPVA, licenciamento e seguro, calcula a situação (pago, em dia, atenção ou vencido) e permite ligar ou desligar o lembrete.
Histórico e relatório	T07	Exibe a linha do tempo dos serviços, gera o relatório em PDF e cria um link público, somente leitura, para mostrar ao comprador.

5.2 Requisitos e situação de atendimento

ID	Requisito funcional	Prioridade	Situação
RF01	Cadastrar o veículo (marca, modelo, ano, placa e km atual)	MVP	Implementado
RF02	Registrar serviço com data, km, tipo, valor e oficina	MVP	Implementado
RF03	Anexar foto da nota fiscal ao serviço (opcional)	MVP	Implementado
RF04	Permitir registro manual, sem foto	MVP	Implementado
RF05	Exibir painel de gastos mensal e anual, por categoria	MVP	Implementado
RF06	Alertar revisões por quilometragem e por data	MVP	Implementado
RF07	Lembrar IPVA, licenciamento e seguro	MVP	Implementado
RF08	Exibir o histórico do veículo em linha do tempo	MVP	Implementado
RF09	Gerar relatório de histórico exportável (PDF ou link) para venda	MVP	Implementado
RF10	Oferecer plano gratuito com funções principais e plano pago	MVP	Modelo definido; sem cobrança no MVP (todas as funções são gratuitas)
RF11	Permitir que a oficina lance o serviço	Futuro	Versão futura
RF12	Estimar próximos gastos e avisar peças com troca próxima	Futuro	Versão futura

ID	Requisito funcional	Prioridade	Situação
RF13	Manter lista de desejos com custo estimado por item	Futuro	Versão futura
RF14	Comparar preços de oficinas	Futuro	Versão futura

ID	Requisito não funcional	Situação
RNF01	Mobile-first: o design parte do celular	Atendido
RNF02	Registro rápido, com campos mínimos	Atendido
RNF03	Interface simples e clara	Atendido
RNF04	Sem anúncios nas funções principais	Atendido
RNF05	Funcionar também no computador	Parcial: funciona no navegador do computador, com layout de celular centralizado
RNF06	Privacidade dos dados	Parcial: dados ficam no servidor local e o link do relatório usa um código aleatório; ainda não há login
RNF07	Execução local completa	Atendido

5.3 Arquitetura

O sistema tem três camadas. A **interface** é uma aplicação React que roda no navegador e conversa com a **API** por requisições HTTP em formato JSON. A API, feita em Node.js com Express, concentra as regras de negócio e grava os dados em um banco **SQLite**, que é um arquivo único, e as fotos das notas em uma pasta de arquivos.

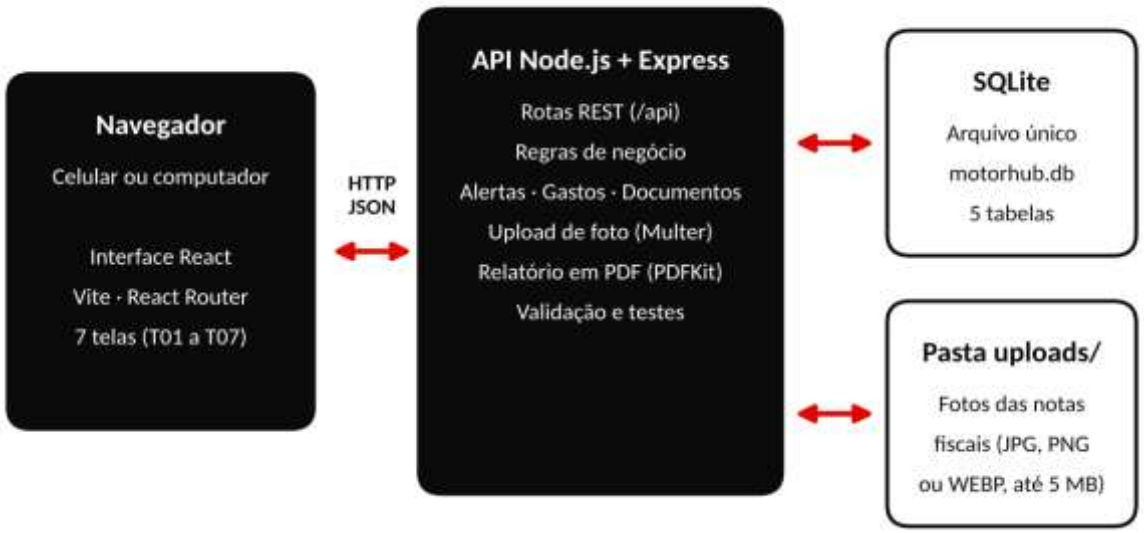


Figura 4 · Arquitetura do MotorHub.

O sistema roda de duas formas:

- **Modo desenvolvimento:** a API (porta 3001) e o site (porta 5173) sobem juntos; o servidor de desenvolvimento do Vite repassa as chamadas `/api` e `/uploads` para a API.
- **Modo demonstração:** o site é compilado e a própria API serve a interface e os dados na mesma porta (3001), o que simplifica a apresentação.

5.4 Tecnologias

Camada	Tecnologia	Uso no projeto
Interface	React 18 e Vite 5	Telas e componentes; compilação e servidor de desenvolvimento
	React Router 6	Navegação entre as telas e rota pública do relatório
API	Node.js (18.11 ou superior) e Express 4	Rotas REST, validação e regras de negócio
	Multer 2	Recebimento da foto da nota fiscal
	PDFKit	Geração do relatório de histórico em PDF
Banco de dados	SQLite (better-sqlite3 11)	Persistência em arquivo único, com consultas parametrizadas
Testes	node:test (nativo do Node.js)	Testes automáticos da API
	Vitest e Testing Library	Testes automáticos das telas
Ferramentas	Git e GitHub	Versionamento e repositório da equipe
	Canva	Protótipo visual das telas

5.5 Modelo de dados

O banco tem cinco tabelas. O veículo é a entidade central: serviços, planos de revisão, documentos e links de compartilhamento pertencem a ele e são apagados junto com ele.

Tabela	Campos principais	Função
veiculos	id, marca, modelo, ano, placa (única), km_atual, criado_em	Dados do carro (T01)
servicos	id, veiculo_id, data, km, tipo, categoria, valor, oficina, foto_nota, criado_em	Serviços registrados; alimentam histórico, gastos e alertas (T03, T04, T07)
planos_revisao	id, veiculo_id, nome, tipo_servico, intervalo_km, intervalo_dias, ultimo_km, ultima_data	Regras dos alertas de revisão (T05)
documentos	id, veiculo_id, tipo (IPVA, Licenciamento ou Seguro), vencimento, status (pendente ou pago), lembrete_ativo	Documentos e lembretes (T06)
compartilhamentos	token (chave), veiculo_id, criado_em	Links públicos do relatório (T07)

A categoria do serviço é restrita a cinco valores (Revisão, Peças, Reparos, Documentos e Outros), o que mantém o painel de gastos consistente.

5.6 API REST

Os erros seguem o formato `{ "erro": "mensagem", "campos": { "campo": "detalhe" } }`, o que permite à interface destacar o campo com problema. Datas usam o formato AAAA-MM-DD.

Método	Rota	Função	Tela
GET	/api/saude	Confere se a API e o banco funcionam	–
GET	/api/opcoes	Categorias e tipos sugeridos de serviço	T03
GET	/api/veiculos · /api/veiculos/:id	Lista e detalha veículos	T01, T02
POST	/api/veiculos	Cadastra veículo (cria os 3 alertas padrão)	T01
PUT	/api/veiculos/:id	Atualiza veículo	T01
GET	/api/veiculos/:id/servicos	Lista serviços (filtros por ano, categoria e limite)	T02, T07
POST	/api/veiculos/:id/servicos	Registra serviço, com foto opcional (multipart)	T03
GET	/api/servicos/:id	Detalha um serviço	T07
DELETE	/api/servicos/:id	Exclui o serviço e a foto	T07
GET	/api/veiculos/:id/resumo	Gasto do mês, próximos vencimentos e últimos serviços	T02
GET	/api/veiculos/:id/gastos?ano=&mes=	Painel de gastos anual ou mensal	T04
GET	/api/veiculos/:id/alertas	Alertas de revisão, dos mais urgentes aos menos	T05
POST	/api/veiculos/:id/alertas/:planoId/concluir	"Marcar como feito": registra o serviço e reinicia a contagem	T05
GET	/api/veiculos/:id/documentos	Lista documentos com dias restantes e situação	T06
POST	/api/veiculos/:id/documentos	Adiciona lembrete de documento	T06
PATCH	/api/documentos/:id	Altera vencimento, status ou lembrete	T06
DELETE	/api/documentos/:id	Exclui o documento	T06
GET	/api/veiculos/:id/historico	Resumo e linha do tempo do veículo	T07
GET	/api/veiculos/:id/relatorio/pdf	Baixa o relatório em PDF	T07
POST	/api/veiculos/:id/relatorio/compartilhar	Gera o link público do relatório	T07
GET	/api/relatorio/:token · /api/relatorio/:token/pdf	Relatório público e seu PDF, para quem recebeu o link	T07

5.7 Regras de negócio implementadas

Regra	Descrição
Alertas por km ou data	Cada alerta tem um intervalo em km e outro em dias. O progresso é o maior dos dois, então o alerta dispara pelo que vier primeiro. Status: em dia (abaixo de 60%), em breve (60% ou mais), atenção (85% ou mais) e vencido (passou do km ou da data).
Alertas padrão	Todo veículo novo recebe três alertas: troca de óleo (10.000 km ou 365 dias), filtro de ar (15.000 km ou 730 dias) e pastilhas de freio (20.000 km ou 1.095 dias), contados a partir do cadastro.

Regra	Descrição
Um serviço alimenta tudo	Ao registrar ou excluir um serviço, o histórico, o painel de gastos e os alertas são atualizados juntos. A quilometragem do carro só sobe, nunca desce.
Categoria automática	Quando a categoria não é informada, ela é definida pelo tipo do serviço (por exemplo, "Pneus" vira Peças e "Troca de óleo" vira Revisão).
Validações	A data do serviço não pode ser futura; o valor aceita vírgula; a placa é padronizada; a foto é opcional, só JPG, PNG ou WEBP e de até 5 MB. Se o registro falhar, a foto enviada é apagada.
Situação dos documentos	Pago; atrasado (pendente e vencido); atenção (pendente e vence em até 30 dias); em dia (pendente e vence depois de 30 dias).
Próximos vencimentos	A tela inicial junta alertas e documentos pendentes, com os vencidos primeiro, e mostra no máximo quatro itens.
Link do relatório	O endereço usa um código aleatório de 128 bits, difícil de adivinhar. Quem tem o link vê o histórico em modo leitura, sem precisar de login.

5.8 Estrutura do repositório

```
MotorHub/
├── README.md
├── package.json            # atalhos: install:all, dev, build, start, seed, test
├── assets/logo/            # logotipo
├── docs/
│   ├── fase-1-pesquisa/    # pesquisa de campo (PDF e Markdown)
│   ├── fase-2-prototipos/  # requisitos e telas do protótipo
│   ├── guia-de-execucao.md # passo a passo para rodar o sistema
│   └── relatorio-final/    # este relatório
├── backend/
│   ├── src/                # servidor, rotas, serviços, banco e geração de PDF
│   ├── tests/              # testes automáticos da API
│   └── uploads/            # fotos das notas fiscais (geradas na execução)
└── frontend/
    └── src/                # telas, componentes, hooks, estilos e testes
```

5.9 Qualidade e validação

Testes automáticos

O projeto tem **79 testes automáticos**, todos passando, que podem ser executados com `npm test`:

Camada	Testes	O que verificam
API	31	Cadastro e validação de veículo e serviço, upload da foto, cálculo de gastos, alertas, documentos, resumo, histórico, link compartilhado e geração do PDF.
Interface	48	Cada uma das telas com uma API simulada (dados, estados de erro e vazio, formulários e fluxos), além das funções de formatação e do hook de busca de dados.

Os testes da interface ajudaram a encontrar e corrigir um problema real: enquanto o veículo ainda carregava, algumas telas tentavam ler dados que ainda não existiam. A correção foi feita no hook de busca e ficou protegida por um teste.

Validação do fluxo de usabilidade (Fase 3)

O fluxo principal, de cadastrar o carro, registrar um serviço com a foto da nota, ver o gasto no painel, acompanhar os alertas e gerar o relatório de venda, foi percorrido de ponta a ponta no sistema em execução, partindo do banco vazio até o PDF, sem falhas. As telas implementadas foram conferidas contra o protótipo e os requisitos.

Uma validação formal com usuários, com roteiro de tarefas e registro das observações, fica indicada como próximo passo.

5.10 Limitações e próximos passos

Limitações do MVP

- **Sem login:** o MVP é de uso local, com um único usuário e um veículo (o primeiro cadastrado).
- **Cobrança:** o plano pago ainda não existe no software; todas as funções são gratuitas.
- **Lembretes:** os avisos aparecem dentro do app; ainda não há notificação no celular nem envio por e-mail.
- **Link compartilhado:** funciona para quem acessa o mesmo servidor; em um computador local, o link só abre nesse computador ou na mesma rede.
- **Layout no computador:** a interface mantém a largura de celular, centralizada.
- **Dependências:** o `npm audit` aponta avisos de segurança, principalmente em ferramentas de desenvolvimento. A atualização está planejada para depois do MVP, para não quebrar o que já foi testado.

Próximos passos

- Login e contas de usuário, com mais de um veículo por conta.
- Notificações de lembrete no celular e por e-mail.
- Plano gratuito e plano pago, com cobrança.
- Lançamento do serviço pela oficina (RF11).
- Estimativa de próximos gastos e aviso de peças com troca próxima (RF12).
- Lista de desejos e comparação de preços de oficinas (RF13 e RF14).
- Aplicativo instalável no celular (PWA) e validação formal com mais usuários.

6. Repositório GitHub e Guia de Execução

6.1 Repositório oficial

Link: https://github.com/RafaelPilato/MotorHub

O repositório contém o código completo (interface, API e banco), a documentação de cada fase em `docs/`, os testes automáticos e o `README.md` com a visão geral do projeto.

6.2 Pré-requisitos

Ferramenta	Versão	Como conferir
Node.js	18.11 ou superior (recomendado: versão LTS, 20 ou 22)	`node -v`
npm	Já vem com o Node.js	`npm -v`
Git	Qualquer versão recente	`git --version`

Não é preciso instalar banco de dados: o SQLite é um arquivo criado automaticamente.

6.3 Passo a passo

1. Baixar o projeto.

```
git clone https://github.com/RafaelPilato/MotorHub.git
cd MotorHub
```

2. Instalar as dependências, na raiz do repositório (a pasta que contém `backend/` e `frontend/`):

```
npm run install:all
```

3. (Opcional) Criar os dados de exemplo: um Chevrolet Onix 2018 com 13 serviços, 3 alertas e 3 documentos.

```
npm run seed
```

4. Rodar o sistema. Há duas formas:

Modo desenvolvimento (API e site juntos). Abra **http://localhost:5173**:

```
npm run dev
```

Modo demonstração (uma porta só). Abra **http://localhost:3001**:

```
npm run build
npm start
```

Para parar o sistema, use `Ctrl + C` no terminal. Para começar do zero, sem carro cadastrado, pare o sistema e apague a pasta `backend/data/`.

5. Rodar os testes (31 da API e 48 da interface):

```
npm test
```

6. Conferir se está funcionando. Abra `/api/saude` no navegador: deve aparecer `{"status":"ok","banco":"conectado",...}`. Depois abra o site: sem dados aparece "Bem-vindo ao MotorHub"; com o seed aparece o cartão do Onix.

6.4 Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`EADDRINUSE` ao subir	A porta 3001 ou 5173 já está em uso	Feche o outro programa ou use outra porta, por exemplo `PORT=3002 npm start`
Erro ao instalar `better-sqlite3`	Versão do Node muito antiga ou muito nova	Use a versão LTS do Node e rode `npm run install:all` de novo
`Cannot find module`	Comando rodado fora da raiz, ou instalação incompleta	Volte à raiz e rode `npm run install:all`
Tela branca e erro `/src/main.jsx`	Arquivos do `frontend/` na pasta errada	Confira se existe `frontend/src/main.jsx`
"Não foi possível conectar ao servidor"	A API não está rodando	Rode `npm run dev` (ou `npm start`) na raiz
Site desatualizado no modo demonstração	O build é antigo	Rode `npm run build` e reinicie o `npm start`

7. Conclusão

O MotorHub nasceu de um dado e de uma dor. O dado é a pesquisa do professor, que coloca o prontuário veicular entre os segmentos de maior necessidade. A dor apareceu nas nossas entrevistas: ninguém sabe quanto gasta com o carro, a manutenção só acontece depois do problema e o histórico, quando existe, está espalhado em papéis.

Percorremos as quatro fases: pesquisa de campo, requisitos e protótipo, MVP e engenharia. O resultado é um sistema que roda localmente, cobre o fluxo principal que os usuários pediram e está protegido por testes automáticos. As limitações estão claras, entre elas a ausência de login e de cobrança, e o caminho de evolução também: notificações, contas de usuário e plano pago. A principal lição foi que simplicidade importa mais do que a quantidade de funções, e foi isso que guiou cada decisão do produto.

Referências

- MACHADO, Sedenilso Antonio. **Estudo de Caso e Projeto Integrador: Design Profissional para Sistemas e Desenvolvimento de Software.**
- Pesquisa de campo MotorHub (Fase 1), 21 de outubro de 2026, atualizada com a entrevista E4. Disponível no repositório, em `docs/fase-1-pesquisa/`.
- Documento de requisitos MotorHub (Fase 2), 27 de outubro de 2026. Disponível no repositório, em `docs/fase-2-prototipos/`.